

$(E_1 \cap \mathcal{I}_j) - j$ 和 $(E_2 \cap \mathcal{I}_j) - j$ 也不相交, 从而 $\hat{m}(E_1 \cup E_2) = \hat{m}(E_1) + \hat{m}(E_2)$. 此外, 若 E 可测, 则 $\hat{m}(E \cap \mathcal{I}_j) = m(E \cap \mathcal{I}_j)$, 进而有 $\hat{m}(E) = m(E)$.

为证明 $\hat{m}(E+h) = \hat{m}(E)$, 首先设 $h = k \in \mathbb{Z}$. 因为 $((E+k) \cap \mathcal{I}_{j+k}) - (j+k) = (E \cap \mathcal{I}_j) - j, \forall j, k \in \mathbb{Z}$, 所以由定义 (1.16) 立即得到 $\hat{m}(E+h) = \hat{m}(E)$.

下面设 $0 < h < 1$, 并分解 $E \cap \mathcal{I}_j = E'_j \cup E''_j$, 其中 $E'_j = E \cap (j, j+1-h]$, $E''_j = E \cap (j+1-h, j+1]$. 此分解的关键是 $E'_j + h \subset \mathcal{I}_j$, 但 $E''_j + h \subset \mathcal{I}_{j+1}$. 总之, $E = \bigcup_j E'_j \cup \bigcup_j E''_j$ 是互不相交集合并.

因此由可加性(i)和式 (1.16) 得到

$$\hat{m}(E) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} (\hat{m}(E'_j) + \hat{m}(E''_j)).$$

类似地,

$$\hat{m}(E+h) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} (\hat{m}(E'_j+h) + \hat{m}(E''_j+h)).$$

由于 E'_j 和 E'_j+h 都包含于 $\mathcal{I}_j$, 所以根据 $\hat{m}_0$ 的平移不变性和 $\hat{m}$ 在 $\mathcal{I}_j$ 中子集上的定义可得 $\hat{m}(E'_j) = \hat{m}(E'_j+h)$. 类似地, 由 $E''_j \subset \mathcal{I}_j$ 和 $E''_j+h \subset \mathcal{I}_{j+1}$ 可知, $\hat{m}(E''_j) = \hat{m}(E''_j+h)$. 因此 $\hat{m}(E) = \hat{m}(E+h)$, $0 < h < 1$. 结合已证的关于 $\mathbb{Z}$ 的平移不变性可知, 定理 1.5.6 中的结论 (iii) 对任意的 $h \in \mathbb{R}$ 均成立, 至此定理证毕.

关于 $\mathbb{R}^d$ 上 Lebesgue 测度的延拓定理及其相关结论, 参考习题 36、问题 8* 和问题 9*.

1.6 复 L^p 空间和 Banach 空间

我们从 1.3.2 节一直假设 L^p 空间和 Banach 空间都是实的. 然而, 复空间上的相应结论及其证明在多数情况下都只是对实空间的常规修改. 尽管如此, 但是还需要特别说明几处修改. 首先, 关于 Hölder 不等式 (引理 1.4.2) 反方向的证明中, f 应该定义为

$$f(x) = |g(x)|^{q-1} \frac{\overline{\text{sign} g(x)}}{\|g\|_{L^q}^{q-1}},$$

其中 “sign” 是复数的符号函数, 即当 $z \neq 0$ 时, $\text{sign} z = z/|z|$; $\text{sign} 0 = 0$. 类似地, 在其后 f_n 的定义中用 g_n 代替 g .

其次, 复空间上也有相应的 Hahn-Banach 定理 (只需在 1.5.2 节中应用 $p(f) = \|f\|$), 可参考习题 33.

1.7 附录: $C(X)$ 的对偶空间

在本附录中, 我们刻画 X 上实值连续函数构成的空间 $C(X)$ 上的有界线性泛

函. 首先, 假设 X 是一个紧度量空间, 主要的结果断言对任意的 $\ell \in C(X)^*$, 都存在一个有限的 Borel 符号测度 μ (有时也称为 Radon 测度) 使得

$$\ell(f) = \int_X f(x) d\mu(x), \quad \forall f \in C(X).$$

在证明该结论之前, 先罗列一些基本事实和相关定义.

设度量空间 (X, d) 是紧的, 即 X 的每个开覆盖都包含一个有限子覆盖. 记 $C(X)$ 为 X 上实值连续函数组成的向量空间, 并赋以上确界范数

$$\|f\| = \sup_{x \in X} |f(x)|, \quad f \in C(X),$$

则 $(C(X), \|\cdot\|)$ 是实 Banach 空间. 并定义 X 上连续函数 f 的支撑 $\text{supp}(f)$ 为集合 $\{x \in X: f(x) \neq 0\}$ 的闭包.⁶

下面介绍所需的有关连续函数以及 X 中开集和闭集的相关结论.

(I) 分离性. 若 A 和 B 是 X 中两个不相交的闭子集, 则存在一个连续函数 f , 使得 $f|_A = 1$, $f|_B = 0$, 且在 $A \cup B$ 的余集上 $0 < f < 1$.

事实上, 只需取

$$f(x) = \frac{d(x, B)}{d(x, A) + d(x, B)},$$

其中 $d(x, B) = \inf_{y \in B} d(x, y)$, 且对 $d(x, A)$ 有类似的定义.

(II) 单位分解. 若紧集 K 被有限个开集 $\{\mathcal{O}_k\}_{k=1}^N$ 覆盖, 则存在连续函数 η_k , $1 \leq k \leq N$, 使得 $0 \leq \eta_k \leq 1$, $\text{supp}(\eta_k) \subset \mathcal{O}_k$, 并且 $\sum_{k=1}^N \eta_k(x) = 1$, $\forall x \in K$. 此外,

对任意的 $x \in X$ 均有 $0 \leq \sum_{k=1}^N \eta_k(x) \leq 1$.

实际上, 对每个 $x \in K$, 都存在一个以 x 为中心的开球 $B(x)$ 和某个 i , 使得 $\overline{B(x)} \subset \mathcal{O}_i$. 因为 $K \subset \bigcup_{x \in K} B(x)$, 所以存在有限子覆盖, 如 $\bigcup_{j=1}^M B(x_j)$. 对每个 $1 \leq k \leq N$, 令 U_k 是所有满足 $B(x_j) \subset \mathcal{O}_k$ 的开球 $B(x_j)$ 的并; 显然 $K \subset \bigcup_{k=1}^N U_k$. 从而由 (I) 可知, 存在连续函数 $0 \leq \varphi_k \leq 1$, 使得 $\varphi_k|_{U_k} = 1$ 且 $\text{supp}(\varphi_k) \subset \mathcal{O}_k$. 若定义

$$\eta_1 = \varphi_1, \eta_2 = \varphi_2(1 - \varphi_1), \dots, \eta_N = \varphi_N(1 - \varphi_1) \cdots (1 - \varphi_{N-1}),$$

则 $\text{supp}(\eta_k) \subset \mathcal{O}_k$ 且

$$\eta_1 + \dots + \eta_N = 1 - (1 - \varphi_1) \cdots (1 - \varphi_N),$$

故结论得证.

⁶ 术语“支撑”是惯用法. 在《实分析》第2章中, 为了方便, 当处理可测函数时, 使用“ f 的支撑”表示 $f(x) \neq 0$ 的集合.

我们知道⁷ X 上的 Borel σ -代数 $\mathcal{B}_X$, 是包含 X 中开集的最小 σ -代数. $\mathcal{B}_X$ 中的元素称为 Borel 集, 定义在 $\mathcal{B}_X$ 上的测度称为 Borel 测度. 若 Borel 测度 μ 是有限的, 即 $\mu(X) < \infty$, 则它满足下述“正则性”: 对任意的 Borel 集 E 和 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $\mathcal{O}$ 和闭集 F , 使得 $E \subset \mathcal{O}$ 且 $\mu(\mathcal{O} - E) < \varepsilon$, 同时 $F \subset E$ 且 $\mu(E - F) < \varepsilon$.

一般地, 我们对 X 上的有限 Borel 符号测度 (可以取负值) 比较感兴趣. 若 μ 是符号测度, 且 μ^+ 和 μ^- 分别表示 μ 的正部和负部, 则 $\mu = \mu^+ - \mu^-$, 且关于 μ 的积分定义为 $\int f d\mu = \int f d\mu^+ - \int f d\mu^-$. 反之, 对两个有限的 Borel 测度 μ_1 和 μ_2 , $\mu = \mu_1 - \mu_2$ 是有限的 Borel 符号测度, 且 $\int f d\mu = \int f d\mu_1 - \int f d\mu_2$.

记 $M(X)$ 为 X 上有限的 Borel 符号测度全体. 显然, $M(X)$ 是一个向量空间, 并可以赋以范数

$$\|\mu\| = |\mu|(X),$$

其中 $|\mu|$ 表示 μ 的全变差. 从而 $(M(X), \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间.

1.7.1 正线性泛函

首先, 我们只考虑正线性泛函 $\ell: C(X) \rightarrow \mathbb{R}$, 即当 $f(x) \geq 0$ ($\forall x \in X$) 时, $\ell(f) \geq 0$. 显然, 正线性泛函是有界的, 且 $\|\ell\| = \ell(1)$. 事实上, 由 $|f(x)| \leq \|f\|$ 可知, $\|f\| \pm f \geq 0$, 进而 $|\ell(f)| \leq \ell(1) \|f\|$.

主要结论如下.

定理 1.7.1 设 X 是紧度量空间, ℓ 是 $C(X)$ 上的正线性泛函. 则存在唯一的有限的 (正) Borel 测度 μ 使得

$$\ell(f) = \int_X f(x) d\mu(x), \quad \forall f \in C(X). \quad (1.17)$$

证 测度 μ 的存在性证明如下. 在 X 中开集上, 定义函数 ρ 为

$$\rho(\mathcal{O}) = \sup\{\ell(f) : \text{supp}(f) \subset \mathcal{O}, 0 \leq f \leq 1\},$$

并在 X 中所有子集上, 定义函数 μ_* 为

$$\mu_*(E) = \inf\{\rho(\mathcal{O}) : E \subset \mathcal{O} \text{ 且 } \mathcal{O} \text{ 是开集}\}.$$

我们断言 μ_* 在 X 上是可度量的外测度.

事实上, 若 $E_1 \subset E_2$, 则易得 $\mu_*(E_1) \leq \mu_*(E_2)$. 此外, 若 $\mathcal{O}$ 是开集, 则 $\mu_*(\mathcal{O}) = \rho(\mathcal{O})$. 为证明 μ_* 关于 X 的子集是次可数可加的, 先证明 μ_* 在开集 $\{\mathcal{O}_k\}$ 上是次可加的, 即

$$\mu_*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{O}_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu_*(\mathcal{O}_k). \quad (1.18)$$

为此, 设 $\{\mathcal{O}_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 X 的一列开子集, 并设 $\mathcal{O} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{O}_k$. 若连续函数 f 满足

$\text{supp}(f) \subset \mathcal{O}$ 和 $0 \leq f \leq 1$, 则由 $K = \text{supp}(f)$ 的紧性可知, 存在有限子覆盖 $K \subset \bigcup_{k=1}^N \mathcal{O}_k$

(若有必要, 可重新标注集 $\mathcal{O}_k$), 令 $\{\eta_k\}_{k=1}^N$ 是 $\{\mathcal{O}_1, \dots, \mathcal{O}_N\}$ 的单位分解 (见 (ii)),

⁷ 本节中所需的测度论中的定义和结论, 特别是在证明定理 1.7.1 中使用的预测度的延拓, 可参考《实分析》第 6 章.